אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

חישוב מרחק בין שתי נקודות

נוסחת המרחק (פיתגורס):

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(0,\ 0) \quad - \quad B(3,\ 4)$$

תרגיל 2

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(1,\ 1) \quad - \quad B(4,\ 5)$$

תרגיל 3

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(0,\ 0) \quad - \quad B(5,\ 12)$$

תרגיל 4

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(2,\ 3) \quad - \quad B(8,\ 3)$$

(הנקודות על ישר אופקי — אפשר לחשב ישירות.)

תרגיל 5

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(-3,\ 0) \quad - \quad B(0,\ 4)$$

תרגיל 6

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(1,\ 2) \quad - \quad B(7,\ 10)$$

תרגיל 7

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(0,\ 0) \quad - \quad B(8,\ 6)$$

תרגיל 8

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A(3,\ 1) \quad - \quad B(3,\ 7)$$

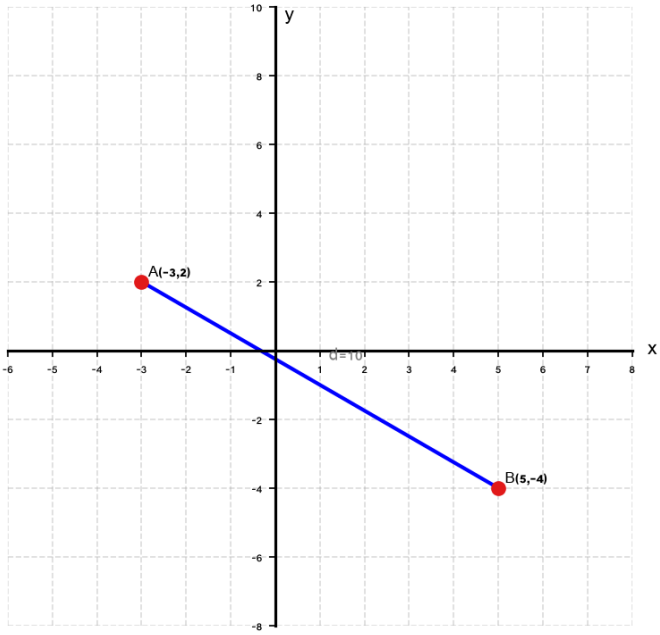
(הנקודות על ישר אנכי — אפשר לחשב ישירות.)

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

חשב את המרחק בין הנקודות:

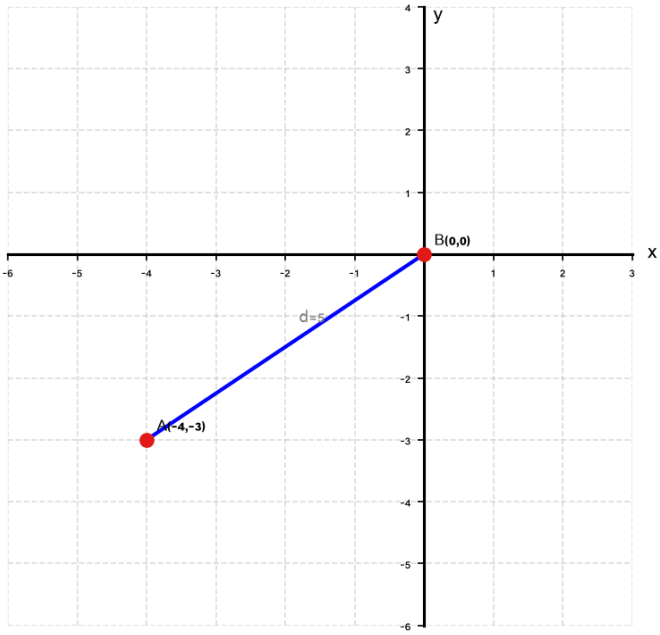
$$A(-3,\ 2) \quad - \quad B(5,\ -4)$$



תרגיל 10

חשב את המרחק בין הנקודות:

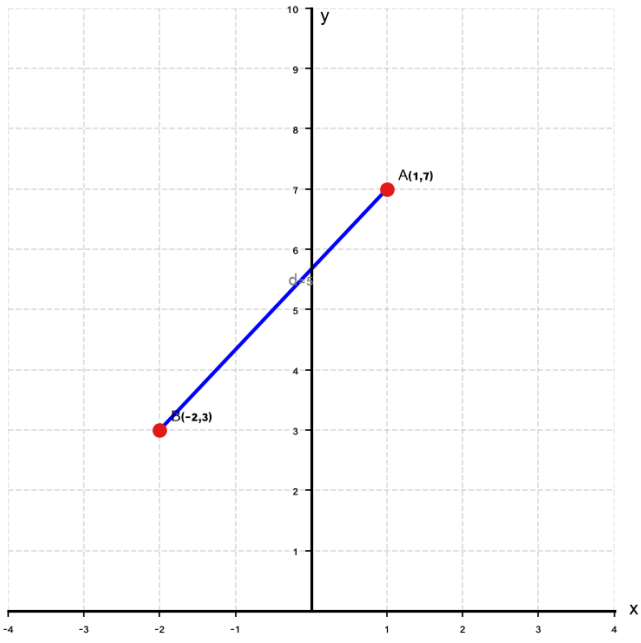
$$A(-4,\ -3) \quad - \quad B(0,\ 0)$$



תרגיל 11

חשב את המרחק בין הנקודות:

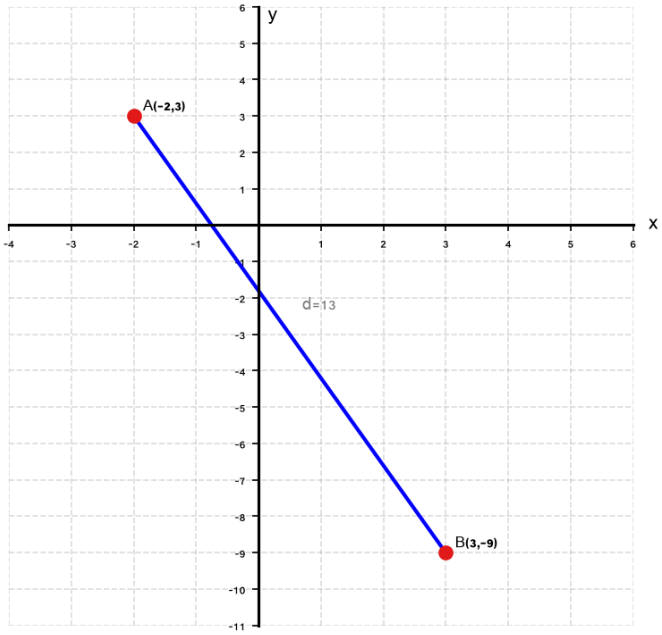
$$A(1,\ 7) \quad - \quad B(-2,\ 3)$$



תרגיל 12

חשב את המרחק בין הנקודות:

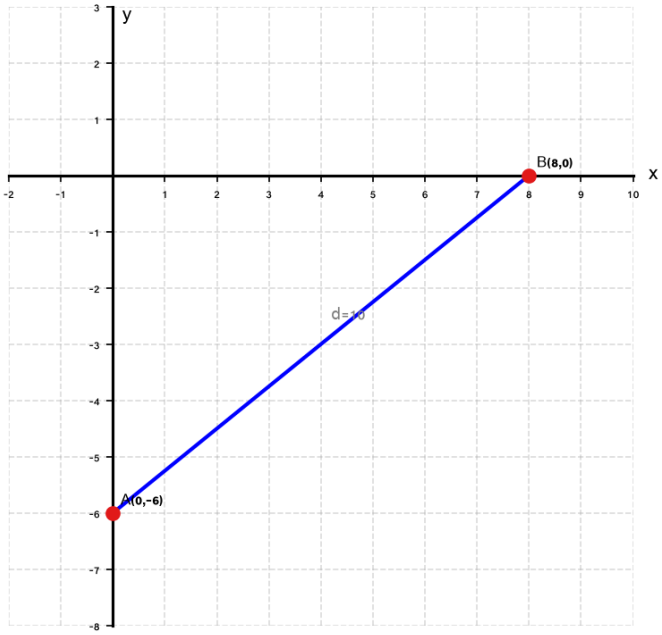
$$A(-2,\ 3) \quad - \quad B(3,\ -9)$$



תרגיל 13

חשב את המרחק בין הנקודות:

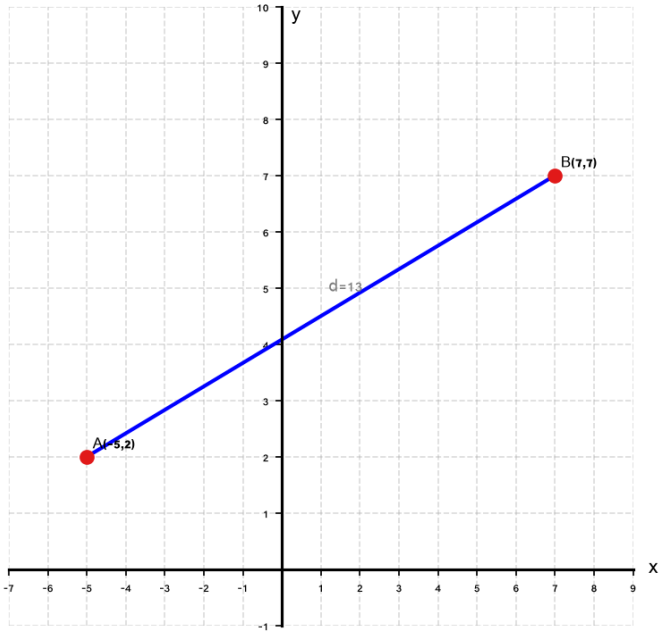
$$A(0,\ -6) \quad - \quad B(8,\ 0)$$



תרגיל 14

חשב את המרחק בין הנקודות:

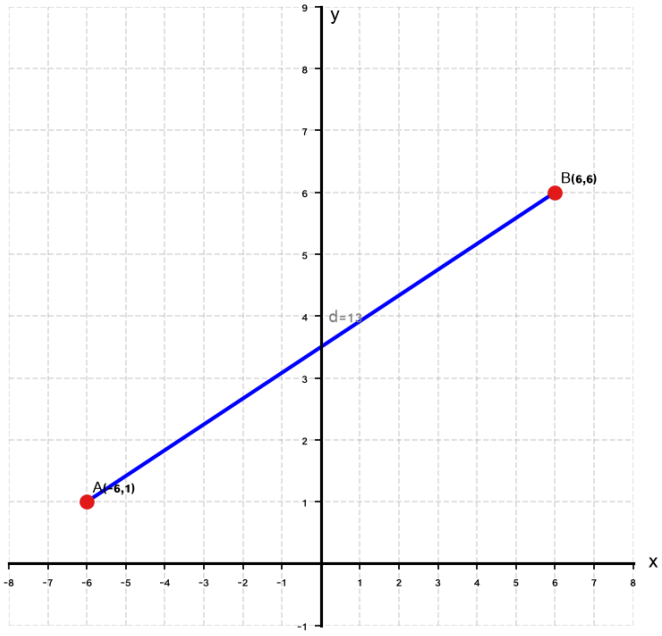
$$A(-5,\ 2) \quad - \quad B(7,\ 7)$$



תרגיל 15

חשב את המרחק בין הנקודות:

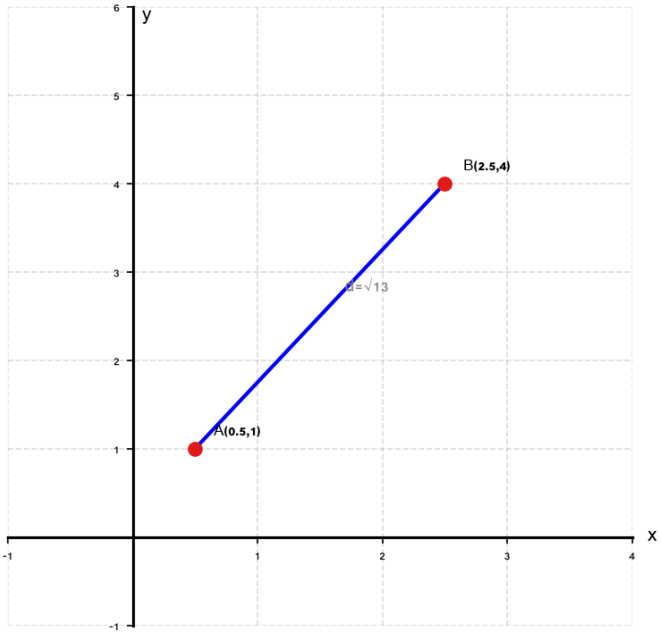
$$A(-6,\ 1) \quad - \quad B(6,\ 6)$$



תרגיל 16

חשב את המרחק בין הנקודות:

$$A\left(\frac{1}{2},\ 1\right) \quad - \quad B\left(\frac{5}{2},\ 4\right)$$



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

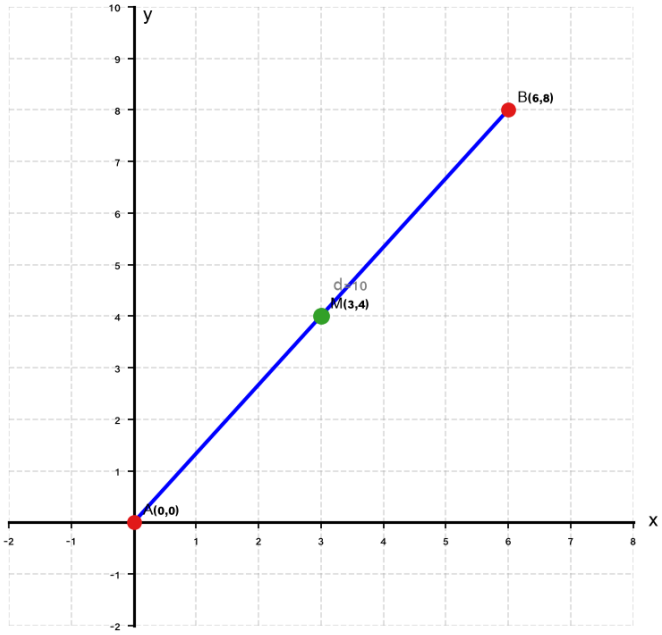
שני עמודי חשמל ממוקמים ב-:

$$A(0,\ 0) \quad - \quad B(6,\ 8)$$

א. חשב את אורך חוט החשמל המחבר בין שני העמודים.

ב. מצא את נקודת האמצע M של חוט החשמל.

ג. בדוק: האם $MA = MB$? הסבר מדוע.



תרגיל 18

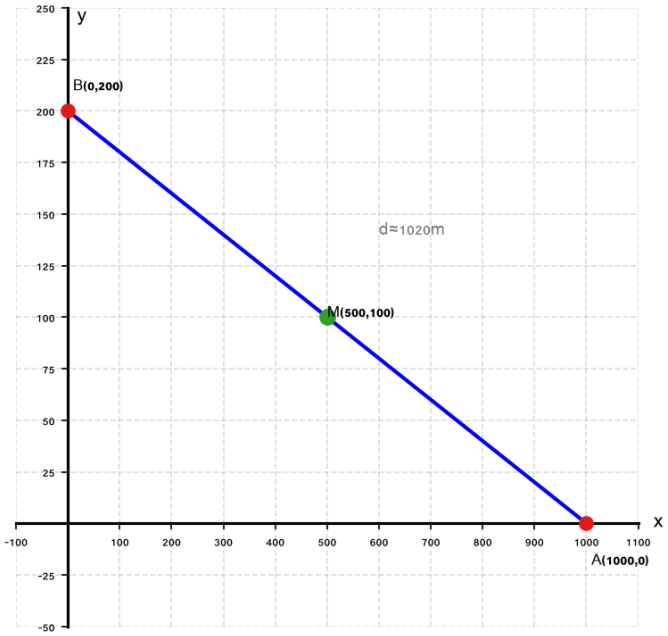
בתכנון עירוני, שני מוקדי שירות ממוקמים ב-:

$$A(1000,\ 0) \quad - \quad B(0,\ 200)$$

(הנתונים ביחידות מטרים.)

א. חשב את המרחק בין שני המוקדים. כתוב את התשובה בצורה מפושטת.

ב. מצא את נקודת האמצע M של הקטע AB .



תרגיל 19

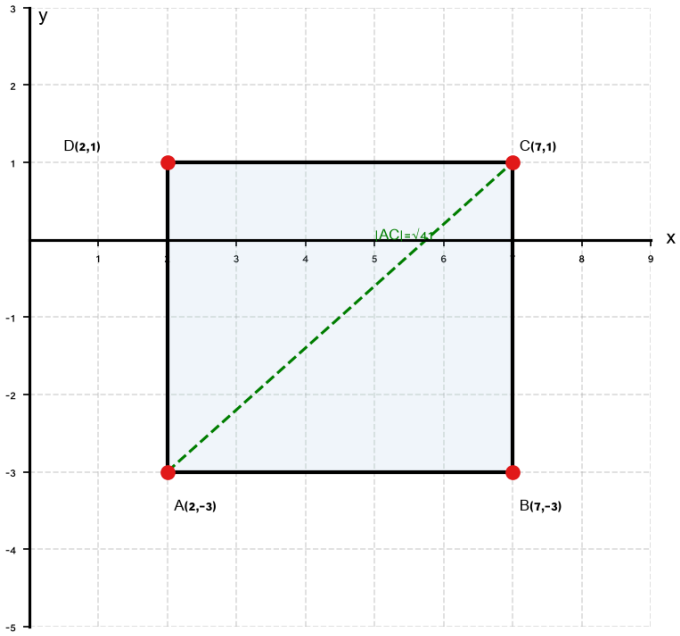
חדר מלבני עם פינות:

$$A(2,\ -3),\quad B(7,\ -3),\quad C(7,\ 1),\quad D(2,\ 1)$$

(הנתונים ביחידות מטרים.)

א. חשב את היקף החדר.

ב. חשב את אורך האלכסון של החדר.



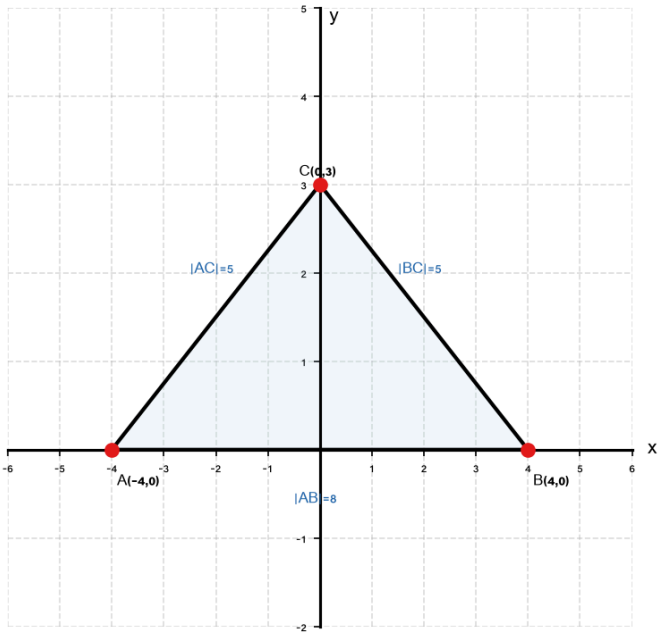
תרגיל 20

משולש עם קודקודים:

$$A(-4,\ 0),\quad B(4,\ 0),\quad C(0,\ 3)$$

א. הוכח שהמשולש שווה-שוקיים על ידי חישוב אורכי הצלעות.

ב. חשב את היקף המשולש.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $d = 5$

תשובה 2 $d = 5$

תשובה 3 $d = 13$

תשובה 4 $d = 6$

תשובה 5 $d = 5$

תשובה 6 $d = 10$

תשובה 7 $d = 10$

תשובה 8 $d = 6$

תשובה 9 $d = 10$

תשובה 10 $d = 5$

תשובה 11 $d = 5$

תשובה 12 $d = 13$

תשובה 13 $d = 10$

תשובה 14 $d = 13$

תשובה 15 $d = 13$

תשובה 16 $d = \sqrt{13}$

תשובה 17 א. $|AB| = 10$

ב. $M(3,\ 4)$

ג. $MA = MB$ — נקודת האמצע שווה-מרחק מקצות הקטע

תשובה 18 א. $|AB| = 200\sqrt{26} \approx 1019.8\ \text{m}$

ב. $M(500,\ 100)$

תשובה 19 א. היקף $= 18\ \text{m}$

ב. אלכסון $\sqrt{41}\ \text{m}$

תשובה 20 א. שווה-שוקיים ($AC = BC = 5$)

ב. היקף $= 18$
